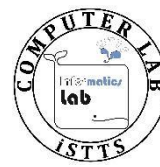




Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya

Jl. Ngagel Jaya Tengah 73 - 77, Surabaya 60284

Telp. (031) 5027920 Fax. (031) 5041509



Laboratorium	: L-304	Praktikum	: Computer Network
Waktu	: Selasa / 15.45 – 17.45	Jurusan	: S1 – Informatika
Minggu Ke	: 5	Tanggal	: 21 April 2026
Materi	: Advanced Static Routing	Jenis Soal	: Materi dan Tugas

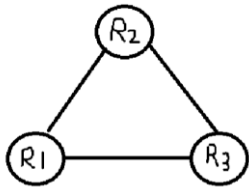
MATERI (TOTAL: 35)

Kalian perlu membuat pembagian jaringan untuk digunakan pada sebuah perusahaan, kalian diminta untuk membagi 1 jaringan utama (192.168.YX.0 /24) menjadi 3 jaringan utama untuk 3 ruangan yang berbeda.

Masing-masing jaringan memiliki 1 router.

- **Ruang 1 (60 ip):**
 - Berikan 6 device saja pada tampilan
 - Ada 2 device yang menggunakan ip static
 - Ada 4 device yang menggunakan DHCP dan terhubung ke network melalui access point **(kombinasikan hp, pc, dan laptop untuk 4 device dhcp)**
 - Terdapat Webserver **(Ketika web diakses akan menampilkan nrp - nama - ruang 1)** dengan DNS **“www.ruang1.net”**
- **Ruang 2 (30 ip):**
 - Berikan 6 device saja pada tampilan
 - Ada 2 device yang menggunakan DHCP dan 4 yang menggunakan static **(kombinasikan pc dan laptop)**
 - Terdapat Webserver **(Ketika webserver diakses akan menampilkan nama – nrp – ruang2)** dengan dns **“www.ruang2.net”**
- **Ruang 3 (16 ip):**
 - Tampilkan 3 device yang akan menggunakan ip static
 - Tampilkan 3 device smartphone yang akan connect pada network ruangan 3 melalui access point dan menggunakan DHCP untuk mendapatkan IP dan DNS
 - Server di ruangan ini selain untuk memberikan ip via DHCP, ia juga berfungsi sebagai dns server **(Nyalakan fitur DNS untuk menyimpan record domain name webserver)**
- **Jaringan antara router 1 dan 2 (2 ip)**
- **Jaringan antara router 2 dan 3 (2 ip)**
- **Jaringan antara router 3 dan 1 (2 ip)**

Topologi router wajib mengikuti topologi ini



Keterangan:

- XY ada 2 digit terakhir nrp kalian. Misal nrp 222117056 berarti X=5, dan Y=6
- Total jaringan ada 6 (3 jaringan utama + 3 jaringan penghubung router)
- **Tidak boleh menggunakan switch untuk menghubungkan 3 router**

**DILARANG MENGGUNAKAN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN PADA MINGGU INI
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI MATERI : 0**

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file materi, apabila tidak dikumpulkan maka materi tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- **MENCONTEK = Nilai MOD 2**

MATERI : 35

SCORE	KRITERIA
Ruang 1 (8)	
0/1	IP Sesuai (termasuk DHCP) (total 6 device, hrs ada hp, pc, dan laptop yg pakai ip dhcp)
0-2	Dapat akses webserver (dengan domain name)
0/2/5	Terhubung dengan semua jaringan 2: Jika hanya bisa akses ruang 1 saja (tidak bisa ke ruang lain)
Ruang 2 (7)	
0/1	IP Sesuai (dengan DHCP) (total 6 device, harus ada pc dan laptop)
0/2/4	Terhubung dengan semua jaringan 2: Jika hanya bisa akses ruang 2 saja (tidak bisa ke ruang lain)
0-2	Dapat akses webserver (dengan domain)
Ruang 3 (9)	
0/1	IP Sesuai (termasuk DHCP) (total 6 device harus ada hp)
0-2	Dapat akses webserver (dengan domain name)
0-2	Konfigurasi dns server sesuai
0/2/4	Terhubung dengan semua jaringan 2: Jika hanya bisa akses ruang 3 saja (tidak bisa ke ruang lain)
Lainnya (11)	
0-3	Network antara router sesuai ketentuan (hasil dari vlsm dan harus maksimal 2 device)
2/-10	Topologi router sesuai
0-6	Pembagian VLSM sesuai (network yang dibagi bisa menampung jumlah device sesuai ketentuan soal)
Total : 35	

TUGAS (TOTAL = 25)

Anda diminta membuat 4 network untuk sebuah perusahaan dan kalian mendapatkan **192.168.A.0/23**. Jangan lupa pembagian vlsm kalian catat dan taruh di notepad. Notepad dikumpulkan bersama tugas.

Network Admin (250 ip) (Lantai 1)

Tampilkan 5 pc, menggunakan DHCP Server untuk memberikan IP dan DNS kepada semua device pada network ini. DNS server juga akan berada pada network ini, yang akan menyimpan semua record dari domain name webserver untuk perusahaan ini.

Network Customer (110 ip) (Lantai 2)

Pada network ini hanya akan ada 2 device yang terhubung dengan menggunakan IP static. Terdapat 3 device yang akan dihubungkan melalui access point. Berikan masing masing 1 pc, 1 laptop, 1 smartphone yang akan terhubung ke access point. IP dan DNS dari perangkat yang terhubung dengan access point didapatkan dari DHCP server.

Network SoftDev (50 ip) (Lantai 3)

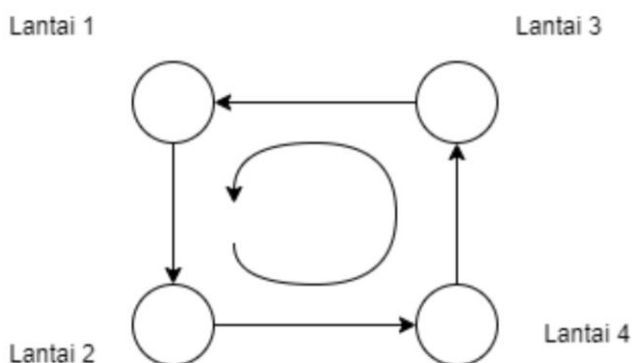
Pada network ini tampilkan saja 2 device yang akan menggunakan IP static. Kemudian berikan lagi 3 device yang connect dengan access point dan menggunakan DHCP. Pada network ini berikan WebServer dengan isi web sesuai dengan kreasi kalian **(buat isinya sekreatif mungkin)** dengan DNS “soft.com”.

Network Percobaan (20ip) (Lantai 4)

Pada network ini akan ditampilkan 3 device saja yang menggunakan ip static. Buatlah sebuah server yang akan berfungsi sebagai Web server dengan DNS “percobaan.com” tampilkan dari web isikan dengan **nama dan nrp kalian**.

Routing

Gunakan alur routing seperti berikut



Pada gaya routing seperti ini mungkin saja jalur pengiriman dan menerima respon dari asal ke destinasi akan menjadi berbeda.

Keterangan :

- A adalah 2 digit terakhir nrp kalian dikali 2. Misal nrp 222117056 berarti X=5 dan Y=6 kemudian A = 102
- **Total jaringan ada 8 (4 jaringan utama + 4 jaringan penghubung router)**

- Beri nama device dengan format seperti ini “<nama device> <ruangan><device ke>”. Untuk device ke gunakan abjad. Contoh: “PC 1A”, “Laptop 4B”, “Switch 1A”, dst
- Berikan juga keterangan IP pada masing-masing port router, masing device, dan alamat network
- **DILARANG MENGGUNAKAN DEFAULT ROUTE**

**DILARANG MENGGUNAKAN KONSEP MAUPUN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI TUGAS: 0**

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file tugas, apabila tidak dikumpulkan maka tugas tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- **MENCONTEK = Nilai MOD 2**

TUGAS : 25

SCORE	KRITERIA
Admin (4)	
0/1	IP Sesuai (dhcp berhasil) (total 5 device)
0-3	Terhubung dengan jaringan lain
Customer (5)	
0-2	IP Sesuai (2 static, dhcp) (total 5 device, hrs ada laptop, hp, dan pc)
0-3	Terhubung dengan jaringan lain
SoftDev (5)	
0-2	IP Sesuai (2 static, dhcp) (total 5 device)
0-3	Terhubung dengan jaringan lain
Percobaan (4)	
0/1	IP Sesuai (dhcp berhasil) (total 3 device)
0-3	Terhubung dengan jaringan lain
Lainnya (7)	
0-3	Pembagian VLSM efisien
0/1	Server dapat di akses dari semua jaringan (dengan domain name)
0-3	Routing sesuai dan kriteria setiap network sesuai ketentuan soal (termasuk alamat network antar router sesuai ketentuan)
0/-25	Ada 3 alamat dalam static routing (tidak pakai default route)
0/-5	Jika rantai 3 dan 4 tertukar
0/-15	Memberikan nama dan keterangan IP sesuai ketentuan
0/+10	Tugas sempurna dan pembagian VLSM sempurna
Total : 25	

Menyetujui

Mengetahui

Penyusun Soal

(Ir. Iwan Chandra, S.Kom.,
M.Kom.)
Koordinator Kuliah

(Grace Levina Dewi, M.Kom.)
Koordinator Laboratorium

(Ryu Alvino Hartono)
Asisten